

TUGAS AI 1 - KELAS EF

1. Kamila Zahra Ridwan - 247006111161
2. Hana Asnal Azizzah - 247006111170
3. Chintia Aurizki Putri - 247006111175

Studi Kasus : Permasalahan Kasus Urutan Skincare Malam (Night Skincare Routine)

- Formulasi Masalah

Seseorang memiliki lima produk skincare untuk rutinitas malam, yaitu Cleanser, Toner, Chemical Exfoliant (AHA/BHA), Retinol Serum, dan Moisturizer. Berdasarkan anjuran dermatologi, kelima produk ini harus digunakan sesuai urutan tertentu (tekstur ringan ke berat/*thin to thick*), tidak bisa dipakai secara sembarangan.

Pertanyaan masalah: bagaimana menyusun urutan pemakaian skincare malam yang benar dan aman dari kelima produk tersebut?

Batasan masalah:

- Produk yang tersedia terdiri dari Cleanser, Toner, Chemical Exfoliant (AHA/BHA), Retinol Serum, dan Moisturizer.
- Urutan penggunaan mengikuti kaidah tekstur ringan ke berat (*thin to thick*).
- Chemical Exfoliant (AHA/BHA) dan Retinol Serum tidak boleh dipakai bersamaan dalam satu sesi karena berisiko menimbulkan iritasi.
- Cleanser wajib menjadi langkah pertama, dan Moisturizer wajib menjadi langkah terakhir pada setiap rutinitas yang valid.

- Mendefinisikan Ruang Keadaan

Keadaan (state) didefinisikan sebagai pasangan (Applied, Last), dengan:

- Applied: himpunan produk yang sudah dipakai.
- Last: produk terakhir yang dipakai.

Notasi produk:

- C = Cleanser
- T = Toner
- E = Chemical Exfoliant (AHA/BHA)
- R = Retinol Serum
- M = Moisturizer

Keadaan awal (Initial State): ($\emptyset$, -) wajah bersih, belum ada produk yang dipakai.

Keadaan tujuan (Goal State): Applied $\supseteq$ {C, T}, Last = M, dan Applied tidak memuat E dan R sekaligus (boleh pakai salah satunya, tidak pakai keduanya bersamaan).

- Mendefinisikan Aturan Produksi (Format IF-THEN)

Aturan disusun berdasarkan kaidah tekstur ringan ke berat, dalam format logika IF-THEN standar sistem produksi:

R1 (Cleanser): IF $\text{Applied} = \emptyset$ THEN gunakan Cleanser $\rightarrow (\text{Applied} \cup \{C\}, C)$

R2 (Toner): IF $\text{Last} = C$ THEN gunakan Toner $\rightarrow (\text{Applied} \cup \{T\}, T)$

R3 (Exfoliant): IF $\text{Last} = T \wedge R \notin \text{Applied}$ THEN gunakan Exfoliant $\rightarrow (\text{Applied} \cup \{E\}, E)$

R4 (Retinol): IF $\text{Last} = T \wedge E \notin \text{Applied}$ THEN gunakan Retinol $\rightarrow (\text{Applied} \cup \{R\}, R)$

R5 (Moisturizer): IF $\text{Last} \in \{T, E, R\}$ THEN gunakan Moisturizer $\rightarrow (\text{Applied} \cup \{M\}, M) \rightarrow \text{GOAL}$

- **Strategi Kontrol Sederhana**
Metode Pencarian

Menggunakan Runut Maju (Forward Chaining) dengan pendekatan Depth-First Search (DFS): pencarian bergerak dari keadaan awal ($\emptyset, -$) menelusuri satu lintasan hingga mencapai keadaan tujuan atau jalan buntu (dead end), sebelum mencoba cabang lain.

Resolusi Konflik (Mekanisme Pemilihan Aturan):

1. Berdasarkan Urutan Pakem: sistem selalu menguji aturan secara berurutan ($R1 \rightarrow R2 \rightarrow R3/R4 \rightarrow R5$) untuk memastikan kaidah tekstur ringan ke berat terpenuhi.
2. Pemangkasan Cabang (Pruning): jika lintasan sudah mengeksekusi R3 (menambahkan E), maka R4 (menambahkan R) otomatis dinonaktifkan/dipotong (dead end), begitu pula sebaliknya. Mekanisme ini mencegah kombinasi E dan R dalam satu sesi yang berisiko menimbulkan iritasi.
3. Kondisi Berhenti: pencarian berhenti dan dinyatakan sukses (GOAL) jika R5 berhasil dieksekusi (rutinitas diakhiri dengan Moisturizer).

- **Solusi : Pohon Pelacakan dan Ringkasan Lintasan**

Penelusuran dari akar ($\emptyset, -$) menghasilkan pohon keadaan sebagai berikut (disederhanakan dalam bentuk tabel lintasan):

No	Urutan Operasi	Keadaan Akhir	Status
1	Cleanser $\rightarrow$ Toner $\rightarrow$ Moisturizer	(C,T,M)	Valid – rutinitas dasar
2	Cleanser $\rightarrow$ Toner $\rightarrow$ Exfoliant $\rightarrow$ Moisturizer	(C,T,E,M)	Valid – rutinitas eksfoliasi
3	Cleanser $\rightarrow$ Toner $\rightarrow$ Retinol $\rightarrow$ Moisturizer	(C,T,R,M)	Valid – rutinitas retinol
4	Cleanser $\rightarrow$ Toner $\rightarrow$ Exfoliant $\rightarrow$ Retinol $\rightarrow$ Moisturizer	-	Dead end – kombinasi asam dan retinol

5	Cleanser → Moisturizer → Toner	-	Dead end – melanggar urutan tekstur
---	--------------------------------	---	-------------------------------------

Cleanser selalu menjadi langkah pertama dan Moisturizer selalu menjadi langkah terakhir pada semua lintasan yang valid, seperti simpul wajib yang harus selalu dilalui.

Pohon Pelacakan Urutan Skincare Malam

